

Software Creation Plan • Version 1.0

Alif Shohoj Print

by AAA Tech Solutions

QR-ভিত্তিক স্মার্ট প্রিন্ট সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম

Windows Print Agent + Customer PWA + Central Server

QR Scan

ভয়েস গাইড

Windows Agent

Printer Routing

Approve / Reject / Edit

সম্পূর্ণ Shop Settings

প্রস্তুতির তারিখ: ৮ অক্টোবর ২০২৬ | লক্ষ্য: বাংলাদেশের কম্পিউটার ও ডিজিটাল সার্ভিস দোকান

১ প্রকল্প সারসংক্ষেপ

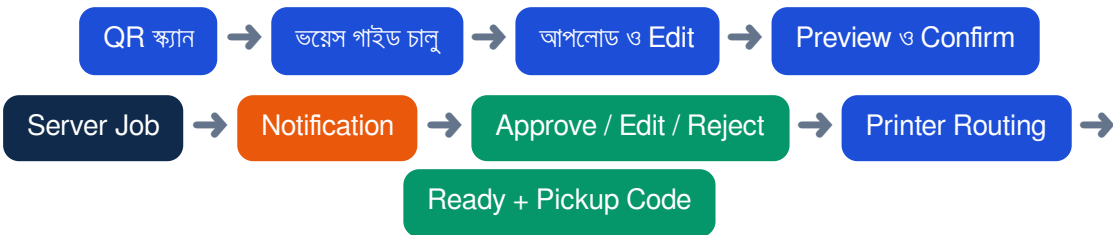
কাস্টমার দোকানের কাউন্টারে লাগানো QR স্ক্যান করবে, নিজের ফোন থেকে ছবি/ডকুমেন্ট আপলোড করবে, এডিট ও প্রিভিউ দেখে অর্ডার দেবে। দোকানদারের কম্পিউটারে Windows Agent (EXE) থাকবে, যা নতুন অর্ডারের notification দেবে এবং অনুমোদনের পর সঠিক প্রিন্টারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রিন্ট পাঠাবে।

QR কাস্টমারের জন্য অ্যাপ নয়, শুধু PWA	EXE দোকানে একবার install	59+ চালু/বন্ধ করার সেটিং	 বাংলা ভয়েস গাইড
--	------------------------------------	------------------------------------	---

মূল সিদ্ধান্ত

অংশ	প্রযুক্তি / পদ্ধতি
কাস্টমার	QR + PWA (কোনো অ্যাপ ইনস্টল নয়), ভয়েস গাইডসহ
দোকানদার	Windows EXE (Alif Shohoj Print Agent: Status, Dashboard, Printers, Counters, Jobs, POS, Reports, Settings) + Web Dashboard (Electron Tray App, Windows login-এ অটো-স্টার্ট)
সার্ভার	Central API (PHP/MySQL) + Redis + WebSocket Gateway (Node.js) + Private File Storage
প্রিন্টার	Local Windows Agent (Printer Detect, Routing, Print Executor)

সার্বিক ওয়ার্কফ্লো



ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: একই EXE দিয়ে Photo, NID, Document Print, Scan, Photocopy, Lamination, Passport Photo, Online Application সার্ভিস যোগ করা যাবে, এবং পরে পুরো সিস্টেম একটি SaaS (“Bangladesh Digital Studio OS”) হিসেবে চালু করা যাবে।



Customer PWA

QR → Upload → Voice Guide → Order

▼ HTTPS



Central Server

REST API (PHP) • MySQL • Redis • File Storage • WebSocket Gateway (Node.js)

▼ WSS (দ্বিমুখী, real-time)

Shop #001 — Windows Agent
Electron Tray App + SQLite Local QueueShop #002 — Windows Agent
Electron Tray App + SQLite Local Queue

HP LaserJet



Epson L805



Canon G-series

উপাদানের দায়িত্ব

Central Server

- Shop registration ও device credential
- QR/Token তৈরি
- Order, Job ও Settings ব্যবস্থাপনা
- ফাইল normalize (Preview = Print)
- পেমেণ্ট, SMS, Audit Log, Auto-delete

Windows Agent

- Windows-এর সাথে অটো-স্টার্ট
- WebSocket সংযোগ ও Toast notification
- প্রিন্টার detect ও health monitoring
- Printer Routing ও Print Executor
- Local Queue (offline), Auto-update

Customer PWA

- দোকানের পেজ, মূল্য তালিকা
- ফাইল আপলোড, Crop, Preview
- বাংলা ভয়েস গাইড
- অর্ডার ট্র্যাকিং ও Pickup Code

Shop Dashboard

- অর্ডার কার্ড: Approve/Reject/Edit
- রিপোর্ট ও আয়ের হিসাব
- সম্পূর্ণ Settings প্যানেল
- স্টাফ ও প্রিন্টার ব্যবস্থাপনা

Agent চালুর ধাপ

Windows Start



Electron Tray App



Device Auth



Settings Sync



WebSocket Ready

গুরুত্বপূর্ণ: WebSocket-এর জন্য PHP-র বদলে আলাদা Node.js Gateway ব্যবহার করা হবে, এবং Redis Pub/Sub দিয়ে API ও Gateway-র মধ্যে যোগাযোগ হবে। এতে সংযোগ স্থিতিশীল থাকে।

অ্যাপ খুললে Windows-এর নিজস্ব টাইটেল বার, তার নিচে শীর্ষ ট্যাব বার। বাঁ পাশে সারাক্ষণ থাকা সাইডবার নেই; সাইডবার শুধু Settings পাতার ভেতরে (১১ গ্রুপের তালিকা)। ডিজাইন রেফারেন্স: Status উইন্ডো, Printer Settings ডায়ালগ ও Tray মেনুর তিনটি মকআপ।

Status

Dashboard

Printers

Counters

Jobs

POS

Reports

Settings

ট্যাব বারের ডানে: Help আইকন এবং দোকানের নাম ও Shop Code ড্রপডাউন।

ট্যাব অনুযায়ী বিষয়বস্তু

ট্যাব	কী থাকবে
Status	Connected কার্ড, দোকানের নাম, Shop Code ও Subscription, প্রিন্টার তালিকা (online/offline), Overview কার্ড (Pending, Today, This Month), Recent Jobs, নিচে বাটন: Open Dashboard, Printer Settings, Shop
Dashboard	অর্ডার ইনবক্স: প্রতিটি অর্ডার কার্ডে #নম্বর, সার্ভিস, প্রিন্টার (অটো), দাম, পেইড/কাউন্টারে, Preview এবং [Reject] [Edit] [Approve]
Printers	সব প্রিন্টারের অবস্থা, DPI, শিট কাউন্ট, Capabilities ও Default for; Printer Settings ডায়ালগ
Counters	কাউন্টার তালিকা, Add Counter, পেয়ারিং, চালু/বন্ধ (বিস্তারিত পরের পাতায়)
Jobs	সব প্রিন্ট জবের তালিকা ও ফিল্টার (স্ট্যাটাস, প্রিন্টার, তারিখ)
POS	আজকের আয়, মোট প্রিন্ট, পেজিং কিউ, সার্ভিস মূল্য তালিকা, অটো-প্রিন্ট সেটিং, কাউন্টার ফিল্টার
Reports	আজ ও এই মাসের সারাংশ, আয়ের হিসাব
Settings	বাঁয়ে ১১ গ্রুপ, ডানে ফর্ম (ON/OFF টগল, সংখ্যা), শেষে [ডিফল্ট ফেরান] [সেভ করুন]

Tray মেনু

- Alif Shohoj Print (শিরোনাম)
- Connected, Shop: দোকানের নাম
- Pending Jobs, Today Printed
- Open Dashboard, Show Status Window
- Printer Settings, Shop Settings
- Restart Agent, Quit

Printer Settings ডায়ালগ

- Detected Printers তালিকা, প্রতিটিতে চেকবক্স
- Ready বা Offline অবস্থা
- Capabilities ও Default for (যেমন Epson: NID Photo, Passport)
- Refresh Printers, Save Changes

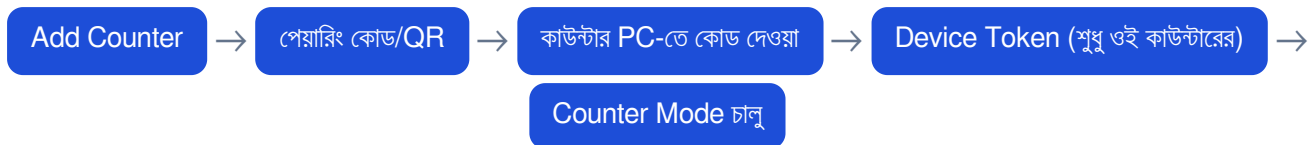
ইন্টারফেস নিয়ম

- নকল উইন্ডো বার ও File/Scan/Services মেনু থাকবে না; Windows-এর নিজস্ব টাইটেল বার ব্যবহার হবে
- Customer PWA এই EXE-র ভেতরে নয়, ফোনের ব্রাউজারে আলাদা চলবে। তিন-ট্যাবের ডেভ সুইচার শুধু ডেভেলপমেন্টে
- উইন্ডো বন্ধ করলে দ্রুত চলে থাকবে, ন্যূনতম প্রস্থ প্রায় ৯০০px
- UI লেবেল ইংরেজি, অর্ডারের বিষয়বস্তু ও Settings গ্রুপের নাম বাংলা। সব টেক্সট 118n কী দিয়ে, যাতে ভাষা টগল করা যায়
- NID নম্বর বা নাম Toast, তালিকা বা ভয়েসে কখনো দেখানো হবে না

মূল PC-তে Counters ট্যাব থেকে কাউন্টার যোগ হয়। যে PC কাউন্টার হিসেবে যোগ হয়, সেটি শুধুই কাউন্টার: অন্য কাউন্টার বা মূল PC-র কোনো সেটিং বা ফিচার সে দেখতে পায় না।

Add Counter ডায়ালগ

- কাউন্টারের নাম, কোড (অটো, যেমন CTR-4), ধরন (Master একটাই, বাকি LAN Terminal)
- অপারেটর (Settings-এর স্টাফ তালিকা থেকে)
- যে সার্ভিস নেবে: Photo, NID/Passport, Document, Photocopy/Scan, Lamination
- অনুমতি: অর্ডার Approve/Reject করতে পারবে (ডিফল্ট বন্ধ)
- পেয়ারিং কোড (৬ সংখ্যা, ১০ মিনিট বৈধ, একবারই ব্যবহার্য) ও QR। প্রিন্টার বাছাই এখানে নেই



Counter Mode: কী পারবে, কী পারবে না

পারবে

- শুধু নিজের কাউন্টারের অর্ডার ও জব দেখা
- নিজের অর্ডারের Preview
- অনুমতি থাকলে Approve/Reject
- নিজের জবের অবস্থা, সাধারণ "প্রিন্টার ব্যস্ত/অফলাইন" সংকেত
- নিজের কাউন্টারের নাম, কোড, সংযোগ অবস্থা

কখনো পারবে না

- অন্য কাউন্টারের অর্ডার, তালিকা বা অবস্থা
- Settings (১১ ফ্রপ), Reports, POS-এর আয়, মূল্য তালিকা সম্পাদনা
- প্রিন্টার কনফিগারেশন ও Routing নিয়ম
- স্টাফ, Audit Log, ভয়েস ও পেমেন্ট সেটিং
- Counters ট্যাব (যোগ/মোছা)

সীমাবদ্ধতা সার্ভারে: মূল PC-র gateway প্রতিটি রিকোয়েস্টে Device Token দেখে ঠিক করবে ডিভাইসটি কোন কাউন্টারের, এবং শুধু সেই কাউন্টারের ডেটা পাঠাবে। UI লুকানো যথেষ্ট নয়, কারণ DevTools দিয়ে অন্য এন্ডপয়েন্ট ডাকা যায়। অন্য কাউন্টারের আইডি চাইলে "অনুমতি নেই" (403) ফেরত যাবে।

বাস্তবায়ন ও নিরাপত্তা

- সব প্রিন্ট জব মূল PC-র প্রিন্টারে যায়। কাউন্টার PC প্রিন্টারের কোনো তথ্য পায় না, নিজেও প্রিন্ট চালায় না
- কাউন্টার PC-তে gateway-র আলাদা পাতা (/counter) ব্রাউজার বা PWA-তে চলে, মূল অ্যাপের কোড বা সেটিং ফাইল সেখানে পৌঁছায় না। EXE বসাতে হলে আলাদা counter মোড, ট্যাব বারে শুধু কাউন্টারের নিজের পাতা
- কাউন্টার সরালে বা বন্ধ করলে ওই ডিভাইসের টোকেন সঙ্গে সঙ্গে বাতিল; চলমান সংযোগ কেটে যাবে
- পেয়ারিং কোডে রোট লিমিট; ভুল কোড বারবার দিলে সাময়িক লক
- প্রতিটি কাজ Audit Log-এ কাউন্টারের কোডসহ লেখা হবে
- Master কাউন্টার ও অন্যান্য কাউন্টার আলাদা: Master-ই মূল PC, তার অ্যাক্সেস সম্পূর্ণ

Agent-এর ফোল্ডার কাঠামো

```

print-agent/ (Electron) → src/main (index, tray, config, updater) • src/renderer (Tray UI, Settings) • auth • websocket •
queue • printer (PrinterManager, PrinterDetector, PrintExecutor) • jobs • settings • notifications • security • logger • api
• installer
  
```

QR স্ক্যানের পর ধাপসমূহ

ধাপ	ক্রম	ভয়েস নির্দেশনা (উদাহরণ)
১	স্বাগতম + দোকানের নাম/কোড	"স্বাগতম! আপনি [দোকানের নাম]-এ প্রিন্ট অর্ডার করছেন। কী প্রিন্ট করবেন তা বেছে নিন।"
২	সার্ভিস বাছাই	"ছবি, ডকুমেন্ট না NID সাইজ ছবি? যেকোনো একটিতে চাপ দিন।"
৩	ফাইল আপলোড	"নিচের বাটনে চাপ দিয়ে আপনার ছবি বা ফাইল বেছে নিন।"
৪	Crop / সাইজ / কপি	"ছবি টেনে সাজিয়ে নিন। এরপর কয়টি কপি লাগবে তা ঠিক করুন।"
৫	Preview	"প্রিন্ট কেমন হবে দেখে নিন। ঠিক থাকলে নিশ্চিত করুন বাটনে চাপ দিন।"
৬	পেমেন্ট	"মোট মূল্য [অঙ্ক] টাকা। bKash, Nagad অথবা কার্ডটারে দিতে পারবেন।"
৭	সম্পন্ন	"আপনার অর্ডার পাঠানো হয়েছে। কোড [চার সংখ্যা]। দোকানদার অনুমোদন করলে প্রিন্ট শুরু হবে।"

ভয়েস গাইড ডিজাইন

চালু করার নিয়ম

- প্রথম পেজে বড় বাটন:  ভয়েস গাইড চালু করুন
- ব্রাউজার ট্যাপ ছাড়া অডিও বাজতে দেয় না, তাই এই ট্যাপ বাধ্যতামূলক
- দোকান সেটিং-এ বন্ধ থাকলে বাটন লুকানো থাকবে

অডিও উৎস (দুই স্তর)

- স্থির ধাপ: আগে রেকর্ড করা বাংলা অডিও, PWA-তে cache, অফলাইনেও চলে
- পরিবর্তনশীল তথ্য: সার্ভার-সাইড Bangla TTS (দাম, কোড)
- Fallback: ফোনের Web Speech API

কন্ট্রোল

-  আবার শুনুন || থামান
- গতি: ধীর / স্বাভাবিক / দ্রুত
- ভাষা: বাংলা / English
- মিউট বাটন সবসময় দৃশ্যমান

নিরাপত্তা ও সহজলভ্যতা

- NID নম্বর/নাম কখনো জোরে পড়া হবে না
- বড় বাটন, সহজ বাংলা, কম শিক্ষিত ও বয়স্কদের জন্য উপযোগী
- ভয়েস কমান্ড ঐচ্ছিক; বাটনই মূল পথ

দোকানদারের জন্য ভয়েস: নতুন অর্ডার এলে বাংলা সাউন্ড "নতুন অর্ডার এসেছে" বাজবে (Settings থেকে ভলিউম/বন্ধ করা যাবে)।

৪ অর্ডার নোটিফিকেশন, Approve / Reject / Edit

নতুন অর্ডার কার্ড

#127

২ মিনিট আগে

NID Photo

4R x 4 কপি | Color

Printer: Epson (অটো) ●

৳ 80 | পেইড ✓

Preview (বড় করুন)

Reject

Edit

Approve

Windows Toast

- "নতুন অর্ডার #127: NID Photo, 4R x 4"
- বাটন: [দেখুন] [Approve]
- বাংলা সাউন্ড + Tray-তে লাল ব্যাজ
- সাদা না দিলে ২-৩ মিনিটে reminder
- Do Not Disturb / বিরতি মোড সমর্থিত

✓ Approve

- Job → Queued → Printing
- কাস্টমারের স্ট্যাটাস: "প্রিন্ট হচ্ছে"
- Auto-approve নিয়ম সেটিংসে (NID কখনো নয়)

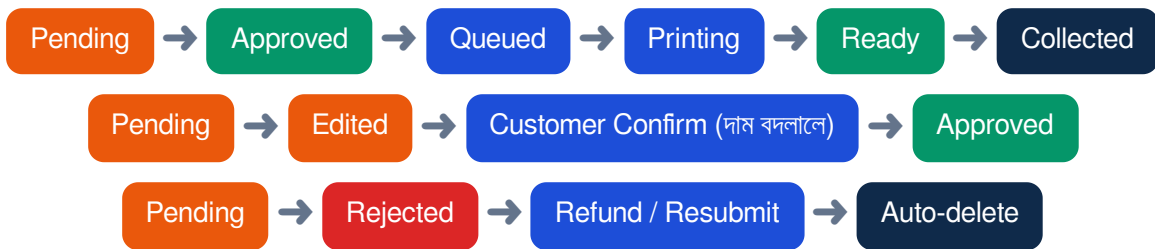
✗ Reject

- কারণ বাছাই বাধ্যতামূলক (অস্পষ্ট ছবি, ফাইল নষ্ট, সাইজ মিলছে না...)
- পেইড হলে অটো refund / wallet credit
- কাস্টমার পুনরায় আপলোডের লিংক পায়, ফাইল auto-delete

✎ Edit

- কপি সংখ্যা, পেপার সাইজ, Color/B&W, প্রিন্টার override
- Crop, Rotate, Brightness, Layout (এক পাতায় একাধিক ছবি)
- দাম বদলালে কাস্টমারের সম্মতি নিতে হবে
- প্রতিটি পরিবর্তনের Audit Log থাকবে (কে, কখন, কী); NID-এর কন্টেন্ট retouch বন্ধ

Job স্ট্যাটাস ফ্লো



টেকনিক্যাল সুরক্ষা: প্রতিটি Approve/Reject/Edit API-তে idempotency key থাকবে (Toast ও Dashboard থেকে একসঙ্গে ক্লিকে double action ঠেকাতে), এবং একাধিক স্টাফের ক্ষেত্রে "Locked by [নাম]" দেখাবে। ১০-১৫ মিনিটে সাদা না এলে কাস্টমারকে অটো-নোটিফাই করা হবে।

৫ প্রিন্টার Routing

দোকানের প্রতিটি প্রিন্টারের সক্ষমতা (Capability) সিস্টেম নিজে শনাক্ত করবে এবং অর্ডারের ধরন অনুযায়ী সবচেয়ে উপযুক্ত প্রিন্টার বাছাই করবে।

প্রিন্টার	সক্ষমতা	উদাহরণ অর্ডার
HP LaserJet	A4 • B&W • Document	NID কপি, A4 B&W → HP
Canon G-series	A4 Color • Photo	A4 রঙিন ডকুমেন্ট → Canon
Epson L805	4R / 6R Photo	NID Photo, 4R Color → Epson



- বন্ধ বা offline প্রিন্টারে কোনো job যাবে না; Fallback চালু থাকলে বিকল্প প্রিন্টার ব্যবহার হবে।
- কালি/কাগজ কম বা শেষ হলে দোকানদারকে সতর্কতা।
- দোকানদার চাইলে অটো routing বন্ধ করে প্রতি অর্ডারে নিজে প্রিন্টার বাছতে পারবেন।

৬ অফলাইন সাপোর্ট



- সার্ভার-নির্ধারিত job ও local-only job আলাদা চিহ্নিত থাকবে।
- প্রতিটি job-এ unique idempotency key থাকবে, তাই sync-এ duplicate print হবে না।
- অফলাইনে নতুন কাস্টমার অর্ডার আসবে না (অর্ডার সার্ভারে হয়), কিন্তু cache করা অনুমোদিত job প্রিন্ট হবে।
- Settings-এর শেষ কপি local cache-এ থাকবে, অফলাইনেও নিয়ম প্রযোজ্য।

৭ দোকানদারের Settings প্যানেল

মূল নীতি: দোকানদার তার দোকানের প্রতিটি ফিচার ও আচরণ Settings থেকে এক ক্লিকে চালু বা বন্ধ করতে পারবেন। Settings Dashboard ও Windows Agent দুই জায়গা থেকেই খোলা যাবে।

Settings কীভাবে কাজ করবে

- Server-authoritative:** সেটিং সার্ভারে সংরক্ষিত; পরিবর্তন করলে WebSocket event settings.updated দিয়ে সব সংযুক্ত Agent ও কাস্টমার পেজে সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজ্য হয়।
- Offline cache:** Agent শেষ সেটিং local-এ রাখে।
- Audit Log:** কে কোন সেটিং কখন বদলেছে তা সংরক্ষিত।
- Role-based:** Owner সব বদলাতে পারবেন; Manager/Operator-এর অনুমতি আলাদা নির্ধারণযোগ্য।
- Reset:** প্রতি গ্রুপে "ডিফল্ট ফেরান" বাটন; পুরো সেটিং Export/Import (backup)।

সীমাবদ্ধতা (নিরাপত্তার স্বার্থে): কিছু বিষয় প্ল্যাটফর্ম-নির্ধারিত সীমার ভেতরে থাকবে, যেমন Audit Log বন্ধ করা যাবে না, এবং NID/Passport ফাইলের সংরক্ষণকাল প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ সীমার বেশি করা যাবে না। এটি কাস্টমারের ব্যক্তিগত তথ্য রক্ষার জন্য।

নিচের ডিফল্ট মানগুলো সুপারিশকৃত; দোকানদার সবই বদলাতে পারবেন (উপরের সীমাবদ্ধতা ছাড়া)।

১. দোকান ও অর্ডার গ্রহণ

সেটিং	ডিফল্ট	বিবরণ
দোকান এখন অর্ডার নিচ্ছে (Accepting Orders)	ON	বন্ধ করলে QR স্ক্যানে কাস্টমার "দোকান এখন বন্ধ" দেখবে
বিরতি মোড (Break Mode)	OFF	সাময়িক বিরতি, কাস্টমারকে ফেরার সময় দেখায়
কর্মঘণ্টা অনুযায়ী অটো চালু/বন্ধ	OFF	যেমন সকাল ৯টা – রাত ৯টা
সর্বোচ্চ অপেক্ষমাণ অর্ডার সীমা	20	সীমা পার হলে নতুন অর্ডার সাময়িক বন্ধ
অর্ডারে সর্বোচ্চ কপি / ফাইল সাইজ	50 কপি / 20MB	দোকান নিজে বদলাতে পারবে

২. সার্ভিস (প্রতিটি আলাদা চালু/বন্ধ)

সেটিং	ডিফল্ট	বিবরণ
Photo Print	ON	সাইজভিত্তিক দাম: 4R, 6R, A4 ইত্যাদি
NID / Passport / সাইজ ফটো	ON	ডিফল্টে সবসময় ম্যানুয়াল অ্যাপ্রভাল
Document Print (PDF/Word)	ON	পেজ গণনা ও B&W/Color দাম
Photocopy / Scan অর্ডার	OFF	ভবিষ্যৎ সার্ভিস, চাইলে চালু
Lamination / অন্যান্য সার্ভিস	OFF	কাস্টম সার্ভিস যোগ করা যাবে
সার্ভিসভিত্তিক দাম ও ন্যূনতম চার্জ	সম্পাদনযোগ্য	প্রতি সার্ভিস/সাইজ/রঙে আলাদা দাম

✓ ৩. অ্যাপ্রভাল ও Edit নিয়ম

সেটিং	ডিফল্ট	বিবরণ
ম্যানুয়াল অ্যাপ্রভাল (সব অর্ডার)	ON	বন্ধ করলে অটো-অ্যাপ্রভাল নিয়ম প্রযোজ্য
অটো-অ্যাপ্রভাল: সাধারণ ডকুমেন্ট	OFF	NID/Passport কখনো অটো হবে না
অটো-অ্যাপ্রভাল: পেইড অর্ডার	OFF	পেমেন্ট নিশ্চিত হলে সরাসরি queue-তে
দোকানদার Edit অনুমতি (কপি, সাইজ, প্রিন্টার)	ON	প্রতিটি Edit-এর audit log থাকে
Edit-এ দাম বদলালে কাস্টমার সম্মতি লাগবে	ON	বিরোধ এড়াতে সুপারিশকৃত
Crop / Rotate / Layout Edit	ON	ছবি কন্টেন্ট retouch সবসময় বন্ধ
Reject-এর কারণ বাধ্যতামূলক	ON	কাস্টমারকে কারণসহ জানানো হয়
সাদা দেওয়ার সময়সীমা (Timeout)	15 মিনিট	সময় পার হলে কাস্টমারকে অটো-নোটিফাই

🔔 ৪. নোটিফিকেশন ও সাউন্ড

সেটিং	ডিফল্ট	বিবরণ
Windows Toast নোটিফিকেশন	ON	[দেখুন] [Approve] বাটনসহ
নতুন অর্ডার সাউন্ড (বাংলা)	ON	"নতুন অর্ডার এসেছে"
সাউন্ড ভলিউম	70%	স্লাইডারে নিয়ন্ত্রণ
Reminder (সাদা না দিলে)	ON	প্রতি ২-৩ মিনিট
Tray আইকনে ব্যাজ কাউন্ট	ON	অপেক্ষমাণ অর্ডার সংখ্যা
Do Not Disturb	OFF	চালু থাকলে শুধু ব্যাজ, সাউন্ড নয়
SMS / WhatsApp নোটিফিকেশন (দোকানদারকে)	OFF	Agent বন্ধ থাকলে ফোনে alert

🖨️ ৫. প্রিন্টার ও Routing

সেটিং	ডিফল্ট	বিবরণ
প্রতিটি প্রিন্টার আলাদা চালু/বন্ধ	ON	বন্ধ প্রিন্টারে কোনো job যাবে না
অটো Printer Routing (Capability Matcher)	ON	বন্ধ করলে প্রতি অর্ডারে ম্যানুয়াল বাছাই
কাস্টম Routing নিয়ম	সম্পাদনযোগ্য	যেমন "NID সবসময় Epson"
Fallback প্রিন্টার	OFF	প্রধান প্রিন্টার offline থাকলে বিকল্প
কালি/কাগজ কম হলে সতর্কতা	ON	প্রিন্টার health monitoring
Test Print বাটন	ON	যেকোনো সময় পরীক্ষা
Print শেষে অটো "Ready" স্ট্যাটাস	ON	কাস্টমারকে Pickup Code পাঠায়

📶 ৬. ভয়েস গাইড

সেটিং	ডিফল্ট	বিবরণ
কাস্টমার পেজে ভয়েস গাইড সুবিধা	ON	বন্ধ করলে "ভয়েস গাইড" বাটন লুকানো থাকবে
ডিফল্ট ভাষা	বাংলা	বাংলা / English
ডিফল্ট গতি	Normal	ধীর / স্বাভাবিক / দ্রুত
দোকানের নিজস্ব কণ্ঠে রেকর্ড করা ভয়েস	OFF	চাইলে নিজের অডিও আপলোড করা যাবে
ভয়েস কমান্ড (পরীক্ষামূলক)	OFF	বাংলা speech recognition সীমিত ডিভাইসে

৭. পেমেন্ট ও Refund

সেটিং	ডিফল্ট	বিবরণ
অনলাইন পেমেন্ট (bKash / Nagad)	ON	প্রতিটি মাধ্যম আলাদা চালু/বন্ধ
কাউন্টারে ক্যাশ পেমেন্ট (Pay at Counter)	ON	অনলাইন বন্ধ থাকলেও কাজ করবে
Reject হলে অটো Refund / Wallet Credit	ON	পেইড অর্ডারের জন্য
কাস্টমারকে দাম আগে দেখানো	ON	প্রিভিউ ধাপেই মোট মূল্য

৮. গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা

সেটিং	ডিফল্ট	বিবরণ
প্রিন্টের পর ফাইল অটো-ডিলিট	ON	সময়: 10 / 30 মিনিট / 24 ঘন্টা (সীমার ভেতরে)
NID/Passport প্রিভিউতে Watermark	ON	অননুমোদিত কপি ঠেকাতে
Staff PIN / লগইন লক	OFF	Approve/Edit-এর আগে PIN
Edit History কাস্টমারকে দেখানো	ON	স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসের জন্য
Audit Log সংরক্ষণ	ON	বন্ধ করা যাবে না (সিস্টেম-নির্ধারিত)

৯. স্টাফ ও অ্যাক্সেস

সেটিং	ডিফল্ট	বিবরণ
একাধিক স্টাফ অ্যাকাউন্ট	OFF	Owner, Manager, Operator ভূমিকা
স্টাফের Reject / Edit / Refund অনুমতি	সম্পাদনযোগ্য	ভূমিকাভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ
অর্ডার "Locked by [নাম]" সুরক্ষা	ON	একই অর্ডারে দুজন Edit ঠেকায়

১০. Agent (Windows EXE) ও সিস্টেম

সেটিং	ডিফল্ট	বিবরণ
Windows চালুর সাথে অটো-স্টার্ট	ON	দোকানদারকে ম্যানুয়ালি খুলতে হবে না
Tray-তে মিনিমাইজ হয়ে চলা	ON	ব্যাকগ্রাউন্ডে সার্ভিস
অটো-আপডেট	ON	বন্ধ করলে ম্যানুয়াল আপডেট বাটন
অফলাইন মোড (Local Queue)	ON	ইন্টারনেট গেলে local queue চলবে
Crash / Diagnostic লগ সার্ভারে পাঠানো	OFF	সাপোর্টের জন্য ঐচ্ছিক
ইন্টারফেস ভাষা	বাংলা	বাংলা / English

১১. কাস্টমার পেজ কাস্টমাইজ

সেটিং	ডিফল্ট	বিবরণ
দোকানের নাম, লোগো, ব্যানার	সম্পাদনযোগ্য	QR স্ক্যানের প্রথম পেজে দেখাবে
মূল্য তালিকা দেখানো	ON	স্বচ্ছ দাম দেখানো
কাস্টম স্বাগত বার্তা / নোটিশ	OFF	যেমন "ঈদে দোকান বন্ধ"

৮ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা

কাস্টমার NID, Passport ও ব্যক্তিগত ছবি আপলোড করবে, তাই নিরাপত্তা প্রথম দিন থেকেই ডিজাইনের অংশ।

যোগাযোগ ও অ্যাক্সেস

- TLS / WSS সর্বত্র
- Device-bound authentication
- স্কলম্যেয়াদি access token + refresh rotation
- Job-level authorization
- Device revoke, Shop disable/enable

ফাইল সুরক্ষা

- Private storage + Signed file URL
- MIME validation, ফাইল সাইজ/পেজ সীমা
- Malware scanning
- সংরক্ষণকাল শেষে Auto-delete
- NID Preview-তে Watermark

প্রিন্ট ও লগ

- Print job idempotency
- সম্পূর্ণ Audit Log (Approve, Edit, Settings)
- Edit History কাস্টমারকে দেখানো

QR সুরক্ষা

- Signed Shop Token, প্রয়োজনে rotate
- নকল QR ঠেকাতে স্ক্রিনে দোকানের নাম/কোড
- Rate limiting ও spam বাধা



স্তর	প্রস্তাবিত প্রযুক্তি
Customer PWA	React বা Vue, Service Worker (অডিও cache), Crop library
Shop Dashboard	React/Vue Web App
Central API	PHP (REST) + MySQL
Real-time	Node.js WebSocket Gateway + Redis Pub/Sub
Windows Agent	Electron + TypeScript (Tray App; main process-এ WebSocket, SQLite queue, প্রিন্টিং, Toast); Tauri ভবিষ্যৎ বিকল্প
প্রিন্ট ইঞ্জিন	pdf-to-printer (SumatraPDF) / Windows Print API; SQLite (better-sqlite3) local queue
ফাইল সংরক্ষণ	S3-compatible private storage
ভয়েস	রেকর্ড করা বাংলা অডিও + Bangla TTS (Google/Azure bn-BD)
Installer	electron-builder (NSIS/MSI) + electron-updater (Auto-update), Code-signed (OV/EV বা Azure Trusted Signing)
পেমেন্ট / বার্তা	bKash, Nagad, SMS/WhatsApp gateway

কেন **Electron**: Dashboard, PWA ও Agent একই React/TypeScript কোডবেসে; Tray, Toast, auto-start, auto-update ও installer তৈরি পাওয়া যায়। Python (PyInstaller) এ antivirus false positive ও দুর্বল UI/update অভিজ্ঞতা; Tauri-তে সাইজ কম হলেও Rust ও প্রিন্টার লাইব্রেরির ঘাটতি আছে।

Tray App বনাম **Windows Service**: Windows Service আলাদা session-এ চলে, তাই ইউজারের প্রিন্টার ও Toast পাওয়া কঠিন। প্রথম সংস্করণে Tray App (login-এ অটো-স্টার্ট) রাখা হয়েছে; দোকানের PC auto-login থাকলে এটি নির্ভরযোগ্য।

Windows স্ট্যান্ডার্ড চেকলিস্ট

- Code-signed installer ও uninstaller, Start Menu এন্ট্রি, Windows 10/11 সমর্থন
- Settings-এ "Windows-এর সাথে চালু" টগল, single-instance lock
- SQLite local queue, লগ রোটেশন, crash report (ঐচ্ছিক)
- Silent auto-update ও rollback

Phase 0: প্রস্তুতি

১-২ সপ্তাহ

- সার্ভিস তালিকা, মূল্য নিয়ম, DB schema, API spec চূড়ান্ত
- UI wireframe ও Settings কাঠামো নির্ধারণ
- বাংলা ভয়েস স্ক্রিপ্ট লেখা, রেকর্ডিং/TTS বাছাই

Phase 1: MVP

৬-৮ সপ্তাহ

- Server: Auth, Shop registration, QR, Order/Job API, Private storage
- Customer PWA: QR → আপলোড → Crop → Preview → অর্ডার + বেসিক ভয়েস গাইড
- Agent: Device auth, WebSocket, একটি প্রিন্টারে print, Windows Toast notification
- Dashboard: অর্ডার কার্ড, Approve / Reject, মৌলিক Settings (দোকান চালু/বন্ধ, সার্ভিস toggle, সাইড)

Phase 2: মূল ফিচার

৪-৬ সপ্তাহ

- Edit ফিচার, কাস্টমার সম্মতি, Auto-approve নিয়ম, Refund
- Printer Capability Matcher, Routing নিয়ম, Fallback, health alert
- Offline queue + idempotent sync
- পূর্ণ Settings প্যানেল (উপরের ১১ গ্রুপ), Role-based অনুমতি, Export/Import
- পেমেণ্ট, SMS/Pickup Code, ভয়েস TTS ও গতি/রিপ্রে কন্ট্রোল

Phase 3: নিরাপত্তা ও পাইলট

৩-৪ সপ্তাহ

- TLS/WSS, signed URL, malware scan, audit log, auto-delete, device revoke
- Code-signed installer + auto-update
- ৩-৫টি দোকানে বাস্তব পাইলট (বিভিন্ন প্রিন্টার মডেল), ফিডব্যাক ও বাগ ফিক্স

Phase 4: লঞ্চ ও SaaS

চলমান

- Super Admin প্যানেল: দোকান approve/suspend, রিপোর্ট, সাবস্ক্রিপশন/কমিশন
- নতুন সার্ভিস: Passport Photo, Scan, Photocopy, Lamination, Online Application
- ভয়েস কমান্ড (ঐচ্ছিক), Analytics, মাল্টি-শাখা সমর্থন

আনুমানিক সময়: পাইলট-প্রস্তুত সংস্করণ পর্যন্ত মোট ১৪-২০ সপ্তাহ।

১১ ঝুঁকি ও প্রতিকার

ঝুঁকি	প্রতিকার
প্রিন্টার ড্রাইভারের ভিন্নতা (বিশেষত ফটো প্রিন্ট)	Phase 1-এই ২-৩ ধরনের আসল প্রিন্টারে টেস্ট; প্রিন্টারভিত্তিক প্রোফাইল
Windows SmartScreen / অ্যাক্টিভাইরাস বাধা	Code signing সার্টিফিকেট, প্রতিষ্ঠিত installer
Duplicate print (offline sync)	Idempotency key, Server-authoritative job state
NID/ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস	Private storage, auto-delete, watermark, ম্যানুয়াল অ্যাপ্রভাল
বাংলা ভয়েস সব ফোনে একরকম নয়	রেকর্ড করা অডিও প্রাথমিক, TTS ও Web Speech fallback
দোকানদার সাড়া না দিলে কাস্টমার ক্ষতিগ্রস্ত	Timeout, reminder, কাস্টমার নোটিফিকেশন, auto-approve (নিরাপদ সার্ভিসে)